ВсОШ 2018, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

11.4. На сторонах AB и AC треугольника ABC выбраны точки P и Q соответственно так, что $PQ \parallel BC$. Отрезки BQ и CP пересекаются в точке O. Точка A' симметрична точке A относительно прямой BC. Отрезок $A'O$ пересекает окружность ω, описанную около треугольника APQ, в точке S. Докажите, что окружность, описанная около треугольника BSC, касается окружности ω.

(*А. Кузнецов*)

Первое решение. Случай $AB = AC$ следует из симметрии; без ограничения общности будем считать, что $AC > AB$.

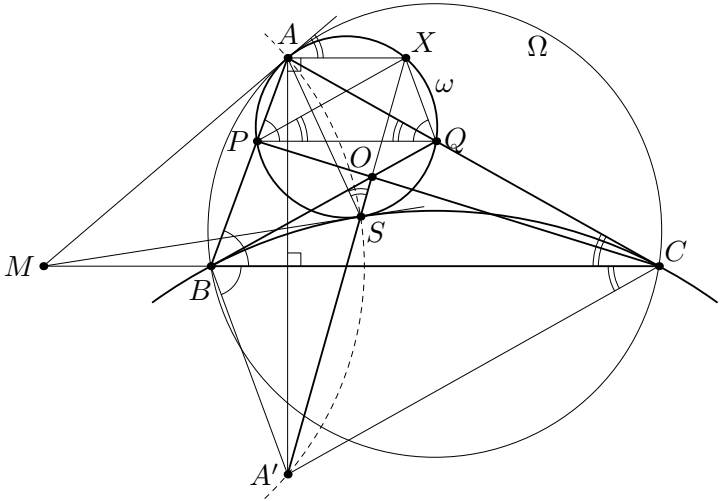


Рис. 17

Выберем на ω точку X так, что $PAXQ$ — равнобокая трапеция. Тогда $\angle XQP = \angle APQ = \angle ABC = \angle CBA'$ и, аналогично, $\angle XPQ = \angle BCA'$. Значит, $XQ \parallel BA'$ и $XP \parallel CA'$. Поэтому гомотетия с центром O, переводящая отрезок PQ в CB, переводит треугольник XPQ в $A'CB$; следовательно, точка O (а потому и точка S) лежит на $A'X$.

Пусть M — центр окружности, описанной около треугольника ASA'. Тогда $\angle MAA' = 90° - \angle ASX$. Поскольку $XA \parallel BC \perp$

$\perp AA'$, получаем $\angle MAX = \angle MAA' + 90^\circ = 180^\circ - \angle ASX$, то есть MA касается ω в точке A. Так как $MA = MS$, то MS также касается ω.

Пусть Ω — окружность, описанная около треугольника ABC; тогда ω и Ω гомотетичны с центром в A, поскольку $PQ \parallel BC$. Значит, MA также является касательной к Ω. Кроме того, M лежит на серединном перпендикуляре BC к отрезку AA'; поэтому $MA^2 = MB \cdot MC$. Итак, $MS^2 = MA^2 = MB \cdot MC$, то есть MS касается описанной окружности треугольника BSC и ω в точке S. Отсюда и следует требуемое.

Второе решение. Как и в первом решении, введём точку X и покажем, что S лежит на $A'X$.

Поскольку треугольник $A'XA$ прямоугольный, центр T его описанной окружности является серединой гипотенузы XA'. Точка T лежит на BC (как на серединном перпендикуляре к AA'). Кроме того, она лежит на серединном перпендикуляре к AX — а значит, и к PQ. Итак, $TP = TQ$. Обозначим $\angle TPQ = \angle TQP = \alpha$.

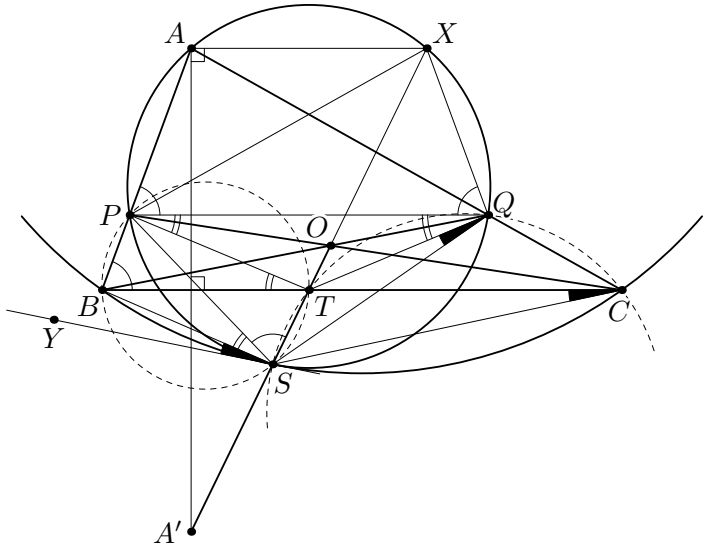


Рис. 18

Заметим, что $\angle XSP = \angle XQP = \angle APQ = \angle PBT$, поэтому точки P, S, T и B лежат на одной окружности. Аналогично,

точки Q, S, T и C лежат на одной окружности. Тогда $\angle PSB = \angle PTB = \angle TPQ = \alpha$ и $\angle SCB = \angle SQT = |\alpha - \angle PQS|$. Пусть Y — точка на касательной в точке S к окружности ω, лежащая по ту же сторону от $A'X$, что и A. Тогда $\angle PSY = \angle PQS$ и, следовательно, $\angle BSY = |\alpha - \angle PSY| = |\alpha - \angle PQS| = \angle SCB$. Таким образом, окружность, описанная около треугольника BCS, касается прямой SY в точке S. Тогда она касается и окружности ω, что и требовалось.